

PRETOS NA ERA DIGITAL LTDA.

PROTEGE.DADOS

OBSERVATÓRIO DE PROTEÇÃO DIGITAL INFANTOJUVENIL

MEMORIAL TÉCNICO-CIENTÍFICO PARA SUBMISSÃO

2º Concurso de Reúso de Dados Abertos da CGU

Ana Maria Carvalheiro

Brasília/DF

2026

IDENTIFICAÇÃO DA INICIATIVA

Campo	Informação
Nome	Protege.Dados — Observatório de Proteção Digital Infantojuvenil
Proponente	Pretos Na Era Digital Ltda.
Responsável técnica e produto	Ana Maria Carvalheiro
Formação	Bacharelado em Ciência da Computação; MBA Executivo em Gestão Bancária
Local	Brasília/DF
Natureza	Painel e plataforma de reúso de dados abertos
Portal público	https://anacarvalheiro-ai.github.io/protege-dados/
Repositório público	https://github.com/anacarvalheiro-ai/protege-dados
Temas principais	Ciência e tecnologia; educação; indicadores sociais; transparência; terceiro setor

RESUMO

O Protege.Dados é uma plataforma pública de reúso de dados abertos voltada à proteção digital de crianças e adolescentes. A iniciativa integra registros administrativos de direitos humanos, dados educacionais e estimativas populacionais para produzir indicadores territoriais acessíveis, auditáveis e metodologicamente responsáveis. O produto inclui painel público, dados derivados em formatos abertos, repositório de código, documentação, manifestos de integridade e a versão experimental da Matriz de Vulnerabilidade e Proteção Digital (IVPD). O MVP processou dados para as 27 unidades federativas, analisou 181.065 escolas ativas e 294.592 denúncias únicas no recorte infantojuvenil de 2025. A solução não identifica vítimas, não produz previsão individual e não utiliza rankings simplistas. Seu valor público consiste em traduzir dados fragmentados em informação compreensível para gestores, escolas, organizações sociais, pesquisadores, famílias e cidadãos.

Palavras-chave: dados abertos; proteção infantojuvenil; transparência; educação digital; direitos humanos; IVPD.

SUMÁRIO

Atualize o sumário no Word: clique com o botão direito e selecione “Atualizar campo”.

1 INTRODUÇÃO

Dados públicos sobre denúncias, educação, conectividade e território são produzidos por diferentes órgãos, em formatos e periodicidades distintos. Embora sejam relevantes para a formulação e o controle de políticas públicas, sua fragmentação dificulta o entendimento por pessoas não especializadas e reduz o potencial de reuso social. O Protege.Dados foi criado para enfrentar esse problema por meio de uma camada de integração, documentação e interpretação responsável.

A proposta está alinhada à finalidade do 2º Concurso de Reuso de Dados Abertos da Controladoria-Geral da União, que exige o uso de pelo menos um conjunto catalogado no Portal Brasileiro de Dados Abertos e avalia apresentação, inovação, transparência e controle social, impacto social, multiplicidade de fontes, ferramentas tecnológicas e inclusividade.

2 PROBLEMA PÚBLICO E JUSTIFICATIVA

- A informação pública relevante à proteção de crianças e adolescentes permanece dispersa entre diferentes bases, o que dificulta análises integradas e comparações responsáveis.
- Números absolutos podem gerar interpretações inadequadas entre territórios com populações, cobertura administrativa e capacidade de notificação distintas.
- Denúncias administrativas não equivalem à prevalência da violência: são influenciadas por acesso aos canais, práticas de registro, cobertura institucional, subnotificação e mudanças metodológicas.
- Escolas, redes de proteção, organizações sociais e cidadãos necessitam de instrumentos que relacionem evidências territoriais sem expor pessoas ou estigmatizar comunidades.

O reuso responsável amplia a transparência, favorece decisões baseadas em evidências e fortalece políticas de proteção integral, desde que a solução explicita limitações, preserve a agregação estatística e não seja utilizada para vigilância, previsão individual ou classificação de vítimas.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Transformar dados públicos abertos em indicadores territoriais compreensíveis, verificáveis e reutilizáveis para fortalecer a proteção digital infantojuvenil, a transparência pública e o controle social.

3.2 Objetivos específicos

- integrar dados de direitos humanos, educação e população;
- harmonizar códigos territoriais e períodos de referência;
- produzir indicadores agregados por unidade federativa;
- publicar metodologia, código, dados derivados, limitações e versões;
- oferecer interface responsiva, linguagem simples e alternativas textuais;
- apoiar gestores, escolas, organizações sociais, pesquisadores, famílias e cidadãos;
- evitar identificação, inferência individual, estigmatização e causalidade indevida.

4 PÚBLICOS BENEFICIADOS E CASOS DE USO

Público	Necessidade	Aplicação do Protege.Dados
Gestores públicos	Diagnóstico territorial e coordenação intersetorial	Comparar indicadores e localizar contextos que demandam análise.
Escolas e educadores	Planejamento de cidadania e segurança digital	Contextualizar atividades educativas com evidências públicas.
Redes de proteção	Compreender capacidade e ocorrência observável	Relacionar indicadores sem identificar vítimas ou indivíduos.

Público	Necessidade	Aplicação do Protege.Dados
Organizações sociais	Elaboração de projetos e incidência	Produzir diagnósticos e propostas com fontes rastreáveis.
Pesquisadores	Dados harmonizados e reproduzíveis	Baixar CSV/JSON, consultar método e testar alternativas.
Famílias e cidadãos	Compreensão do contexto local	Acessar indicadores, limitações e fontes oficiais.

5 FONTES DE DADOS E RESULTADOS COMPROVADOS

A versão 1.0 utilizou dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Censo Escolar do Inep/MEC e do Disque 100/ONDH. Os arquivos derivados e os manifestos de integridade estão publicados no repositório público.

Base/resultado	Evidência processada
IBGE 2024	5.571 municípios; população estimada total de 212.583.750 habitantes.
IBGE 2025	5.571 municípios; população estimada total de 213.421.037 habitantes.
Censo Escolar 2024	181.065 escolas ativas; 47.088.922 matrículas; 166.771 escolas com internet; 145.195 escolas com banda larga.
Disque 100 — 2025	294.592 denúncias únicas no recorte infantojuvenil; 27 UFs; 4.900 municípios com código territorial identificado.

Base/resultado	Evidência processada
Disque 100 — 2º semestre de 2024	144.500 denúncias únicas no recorte infantojuvenil.
IVPD v1.0	27 UFs; três indicadores publicados; sete verificações técnicas aprovadas.

Nota metodológica: os quantitativos apresentados são resultados de processamento dos arquivos recebidos e não representam inferência sobre indivíduos. A ausência de uma base da Anatel no pacote processado impediu a inclusão de conectividade domiciliar na IVPD v1.0.

6 METODOLOGIA DA IVPD V1.0

6.1 Unidade de análise

A primeira publicação utiliza a unidade federativa como nível territorial, abrangendo as 27 UFs.

6.2 Componentes e pesos

Componente	Fonte	Orientação	Peso
Taxa de denúncias por 100 mil habitantes	Disque 100 + IBGE	maior valor = maior vulnerabilidade observada	50%
Déficit de internet escolar	Censo Escolar	maior déficit = maior vulnerabilidade	25%
Déficit de banda larga escolar	Censo Escolar	maior déficit = maior vulnerabilidade	25%

6.3 Normalização e sensibilidade

Os indicadores foram normalizados em escala de 0 a 100 por técnica min–max robusta, com limites nos percentis 5 e 95 para reduzir a influência de valores extremos.

Os pesos foram explicitados e o eixo foi publicado com aviso de caráter experimental. O repositório permite auditoria e reprodução dos cálculos.

6.4 Limitações

- A janela temporal combina denúncias e população de 2025 com infraestrutura escolar de 2024.
- Registros de denúncia são dados administrativos e não medem prevalência.
- O eixo de capacidade territorial de proteção não foi publicado por falta de fonte pública comparável validada.
- Não foram realizados testes formais com participantes reais; essa ausência é declarada e não foi convertida em evidência fictícia.

7 ARQUITETURA TECNOLÓGICA E REPRODUTIBILIDADE

A solução utiliza pipeline em Python para leitura, validação, harmonização territorial, cálculo e publicação. Os derivados são exportados em CSV e JSON e consumidos por portal estático em HTML, CSS e JavaScript. O código, a documentação, os testes e os manifestos de hashes SHA-256 são públicos.

A maturidade técnica do projeto é reforçada por infraestrutura pública e verificável: o código-fonte está versionado em repositório público no GitHub; o portal está publicado no GitHub Pages; o processo de publicação é automatizado por workflow do GitHub Actions; e cada alteração relevante é registrada por commits, permitindo rastreabilidade, reprodução e auditoria. Esse fluxo configura uma prática de integração e entrega contínuas (CI/CD) adequada ao MVP, reduzindo o risco de divergência entre código, dados derivados e versão publicada.

- repositório público com licença e documentação;
- versionamento por commits;
- workflow GitHub Actions para publicação automática;
- GitHub Pages como hospedagem pública gratuita;
- dados agregados separados de arquivos brutos;
- testes técnicos automatizados e relatório de evidências.

ACESSO PÚBLICO

 Portal público do MVP https://anacarvalho-ai.github.io/protege-dados/	 Repositório público https://github.com/anacarvalho-ai/protege-dados
--	--

7.1 Repositório, versionamento e integração contínua

O repositório público funciona como fonte única de verdade do projeto. Ele reúne código, documentação, dados derivados, testes, manifestos de integridade e histórico de alterações. O GitHub Actions executa o fluxo automatizado de publicação do conteúdo da pasta web no GitHub Pages, enquanto o histórico de commits preserva autoria, data, escopo e evolução das versões. Esse arranjo fortalece transparência, governança técnica, reprodutibilidade e continuidade operacional.

Portal publicado: <https://anacarvalho-ai.github.io/protege-dados/>

Repositório público: <https://github.com/anacarvalho-ai/protege-dados>

8 PRIVACIDADE, ÉTICA E SEGURANÇA

Minimização: Processamento restrito às variáveis necessárias à finalidade declarada.

Agregação: Publicação de resultados territoriais agregados, sem identificação de vítimas, denunciante ou escolas individualizadas.

Não estigmatização: Ausência de ranking simplista e de rótulos determinísticos sobre territórios.

Supervisão humana: Nenhuma decisão automatizada é tomada sobre pessoas ou serviços.

Rastreabilidade: Fontes, períodos, arquivos derivados, hashes e limitações são documentados.

Uso responsável: O portal alerta contra inferência causal, leitura de denúncia como prevalência e reutilização descontextualizada.

9 ACESSIBILIDADE E INCLUSIVIDADE

A interface foi concebida segundo princípios de desenho universal e baixo consumo de dados. A versão publicada incorpora navegação por teclado, foco visível, HTML semântico, contraste, responsividade e alternativas textuais para os indicadores. A auditoria formal completa segundo WCAG 2.2 AA e eMAG permanece prevista como atividade de aperfeiçoamento.

- linguagem simples e notas de interpretação;
- ausência de informação dependente apenas de cor;
- visualização responsiva para celulares;
- dados em formatos abertos para reutilização;
- estrutura compatível com tecnologias assistivas.

10 INOVAÇÃO E DIFERENCIAIS

Abordagem convencional	Protege.Dados
Bases isoladas	Integração multissetorial de direitos humanos, educação e população.
Números absolutos	Taxas, denominadores e normalização documentada.
Ranking territorial	Índice experimental com salvaguardas e sem classificação determinística.
Painel sem explicação	Limitações e interpretação incorporadas à experiência.
Produto fechado	Código, método, CSV/JSON, testes e hashes públicos.
Acessibilidade posterior	Recursos inclusivos incorporados desde o MVP.

11 IMPACTO, SUSTENTABILIDADE E ESCALABILIDADE

11.1 Impacto público

O produto reduz barreiras de acesso a dados complexos e permite que diferentes públicos consultem, questionem e reutilizem evidências territoriais. O impacto deverá ser acompanhado por métricas de acesso, downloads, reutilização, conclusão de tarefas e uso institucional, sem declarar resultados que ainda não foram observados.

11.2 Sustentabilidade

O MVP utiliza GitHub público e GitHub Pages, ambos em plano gratuito. O modelo reduz custos de infraestrutura, facilita o versionamento e permite manutenção por ciclos de atualização das fontes.

11.3 Escalabilidade

- parâmetros por fonte, período e território;
- adaptadores independentes por conjunto de dados;
- metodologia separada da interface visual;
- possibilidade de expansão para séries temporais, municípios e novos grupos, após validação.

12 RISCOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Risco	Nível	Mitigação
Mudança de formato da fonte	Médio/alto	manifesto, snapshots, adaptadores e testes.
Granularidade insuficiente	Alto	reduzir nível territorial ou retirar o indicador.
Dupla contagem	Alto	definir unidade, deduplicação e reconciliação.

Estigmatização territorial	Alto	sem ranking; contexto, agregação e revisão ética.
Falha de acessibilidade	Alto	testes manuais e automatizados por versão.
Desatualização	Médio	calendário de atualização e changelog público.

13 ADERÊNCIA AOS CRITÉRIOS OFICIAIS

A matriz abaixo responde aos critérios e pesos informados pela CGU para o julgamento das iniciativas.

Critério	Peso	Evidência do Protege.Dados	Anexo/URL
o Apresentação	2	Portal responsivo, memorial ABNT, relatório técnico, caderno de formulário e QR Codes.	Portal e Anexos A–C
Inovação	2	Integração multissetorial, IVPD, método aberto e proteção contra estigmatização.	Seções 6 e 10

Transparência e controle social	2	Fontes, método, código, derivados, hashes, limitações e canal público.	Repositório
Foco em pessoas e impacto social	2	Casos de uso para escolas, gestores, organizações, pesquisadores, famílias e cidadãos.	Seção 4
Duas ou mais fontes abertas	1	IBGE, Inep/Censo Escolar e Disque 100/ONDH.	Seção 5
Ferramentas tecnológicas	1	Python, HTML, CSS, JavaScript, GitHub Actions e GitHub Pages.	Seção 7
Inclusividade	1	Teclado, contraste, semântica, responsividade, linguagem simples e formatos abertos.	Seção 9

14 PLANO DE APERFEIÇOAMENTO

1. executar testes de usabilidade com perfis distintos e registrar taxas de conclusão;
2. realizar auditoria de acessibilidade WCAG 2.2 AA/eMAG;
3. incorporar fonte comparável para o eixo de capacidade territorial de proteção;

4. avaliar integração de dados da Anatel e séries temporais;
5. publicar changelog e relatório periódico de qualidade;
6. ampliar materiais pedagógicos para escolas e redes de proteção.

15 CONCLUSÃO

O Protege.Dados demonstra que o reúso de dados abertos pode produzir valor social sem reduzir a proteção infantojuvenil a rankings ou previsões. A iniciativa combina tecnologia, transparência, rigor metodológico, acessibilidade e responsabilidade ética. Seu diferencial está não apenas na integração de fontes, mas na publicação das decisões, limitações e evidências necessárias para que o produto seja compreendido, auditado e reutilizado.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Controladoria-Geral da União. Concurso de Reúso de Dados Abertos da CGU: 2ª edição. Brasília, DF: CGU, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/concurso-dados-abertos>. Acesso em: 12 jul. 2026.
- BRASIL. Controladoria-Geral da União. Formulário de inscrição: 2º Concurso de Reúso de Dados Abertos. Brasília, DF: CGU, 2026. Disponível em: <https://formularios.cgu.gov.br/index.php/263319?lang=pt-BR>. Acesso em: 12 jul. 2026.
- BRASIL. Portal Brasileiro de Dados Abertos. Saiba como publicar um reúso. Brasília, DF, 2026. Disponível em: <https://dados.gov.br/dados/conteudo/saiba-como-publicar-um-reuso>. Acesso em: 12 jul. 2026.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.
- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF: Presidência da República, 1990.
- BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas da população. Rio de Janeiro: IBGE, 2024-2025.
- BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Microdados do Censo Escolar 2024. Brasília, DF: Inep, 2025.
- BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos: dados do Disque 100. Brasília, DF: MDHC, 2024-2025.
- CARVALHEIRO, Ana Maria. Protege.Dados: Observatório de Proteção Digital Infantojuvenil. Brasília, DF: Pretos Na Era Digital Ltda., 2026. Disponível em: <https://anacarvalho-ai.github.io/protege-dados/>. Acesso em: 12 jul. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. [S. l.]: W3C, 2023.

APÊNDICE A — LINKS E QR CODES

ACESSO PÚBLICO

 Portal público do MVP https://anacarvalho-ai.github.io/protege-dados/	 Repositório público https://github.com/anacarvalho-ai/protege-dados
--	--

APÊNDICE B — DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

Declaro que os quantitativos, resultados e evidências apresentados neste memorial decorrem do processamento dos arquivos utilizados no MVP e dos artefatos publicados no repositório. Itens ainda não executados, especialmente testes formais com usuários e auditoria completa de acessibilidade, são identificados expressamente como pendentes, sem fabricação de evidências.

Ana Maria Carvalho

Responsável técnica — Pretos Na Era Digital Ltda.

Brasília/DF, 12 de julho de 2026